

Exercícios: Estruturas de Repetição

Turma: LionsDev

Tópicos: Estruturas de Repetição (for, while, do-while), forEach, Arrays e Lógica de Programação.

1. Autenticação de Cofre Digital

Um sistema de segurança bancária exige uma senha numérica para liberar o acesso a um cofre de alta segurança. Defina uma senha correta no sistema (por exemplo, **9876**). Peça ao segurança para inserir a tentativa de senha. Enquanto a senha inserida não for exatamente igual à senha pré-estabelecida, o painel deve exibir **"Acesso negado: Senha incorreta"** e solicitar a digitação novamente. Assim que a senha correta for fornecida, interrompa a verificação e exiba **"Cofre liberado com sucesso"**.

2. Calibração de Sensores Industriais

Uma máquina de montagem industrial precisa calibrar seus sensores térmicos registrando uma sequência de 5 leituras. Peça ao operador para informar um valor de temperatura inicial. A partir desse valor de partida, utilize um laço **for** para registrar e exibir as próximas 5 calibrações no painel, incrementando a temperatura em 2 graus a cada novo passo. Mostre claramente na tela cada um dos 5 valores gerados ao longo do processo.

3. Totem de Pedidos Contínuos

Um restaurante fast-food quer automatizar seu totem de autoatendimento para que os clientes montem seus combos sem interrupção. O sistema deve capturar o valor de um item do cardápio e somá-lo ao total da compra atual. Após registrar esse item, pergunte ao cliente: "Deseja adicionar mais algum item? (sim/nao)". O sistema deve obrigatoriamente registrar o primeiro item (utilizando **do-while**) e, em seguida, continuar aceitando novos valores e somando ao total de forma contínua, enquanto a resposta do cliente for "sim". Ao finalizar, exiba o valor total a ser pago.

4. Atualização de Salários no RH

O departamento de recursos humanos de uma empresa de tecnologia possui uma lista (array) contendo os salários atuais de cinco desenvolvedores: **[2500, 3200, 4100, 5000, 6200]**. O sindicato da categoria aprovou um reajuste de 10% que deve ser aplicado a todos os funcionários. Utilize um laço de repetição para percorrer o array de salários e aplicar o aumento de 10% sobre cada montante original. Após o recálculo, exiba a nova lista de salários atualizada no console.

5. Carregamento de Frota Logística

Uma transportadora está organizando a carga de um caminhão que possui uma capacidade máxima estrita de **1000 kg**. O estoquista começará a colocar caixas no veículo uma a uma. Peça repetidamente o peso de cada caixa que está sendo carregada e some ao peso acumulado do caminhão. Caso o peso de uma nova caixa faça o total ultrapassar a capacidade limite (1000 kg), o sistema deve exibir uma mensagem de alerta informando que a carga máxima foi atingida e interromper o carregamento imediatamente (sem adicionar a caixa que estourou o limite). Ao final, exiba o peso total carregado e informe quantas caixas foram alocadas com sucesso.

6. Desafio Final: Fechamento de Caixa do E-commerce

Um e-commerce está processando os carrinhos de compras pendentes no fim do dia. Você possui um registro (array de objetos) contendo três carrinhos: cada um tem o nome do cliente e uma lista (array) de preços dos produtos.

Para cada carrinho, siga as etapas:

1. Calcule o valor total devido somando todos os preços dos produtos daquele cliente.
2. Inicie o sistema de pagamento: peça ao operador para informar o valor em dinheiro recebido. O sistema deve continuar solicitando pagamentos (em um laço) até que a soma dos valores recebidos seja maior ou igual ao total da compra.
3. Se o total pago for maior que o devido, informe o valor do troco.
4. Ao concluir todos os carrinhos, exiba um relatório confirmando os nomes dos clientes que concluíram o pagamento com sucesso.

Dica: Lembrem-se que os dados capturados pelo `prompt-sync` vêm como formato de Texto (String). Para fazer contas matemáticas como adição ou validações de limite, é muito importante converter a entrada para número (usando `Number()`, `parseInt()` ou `parseFloat()`).